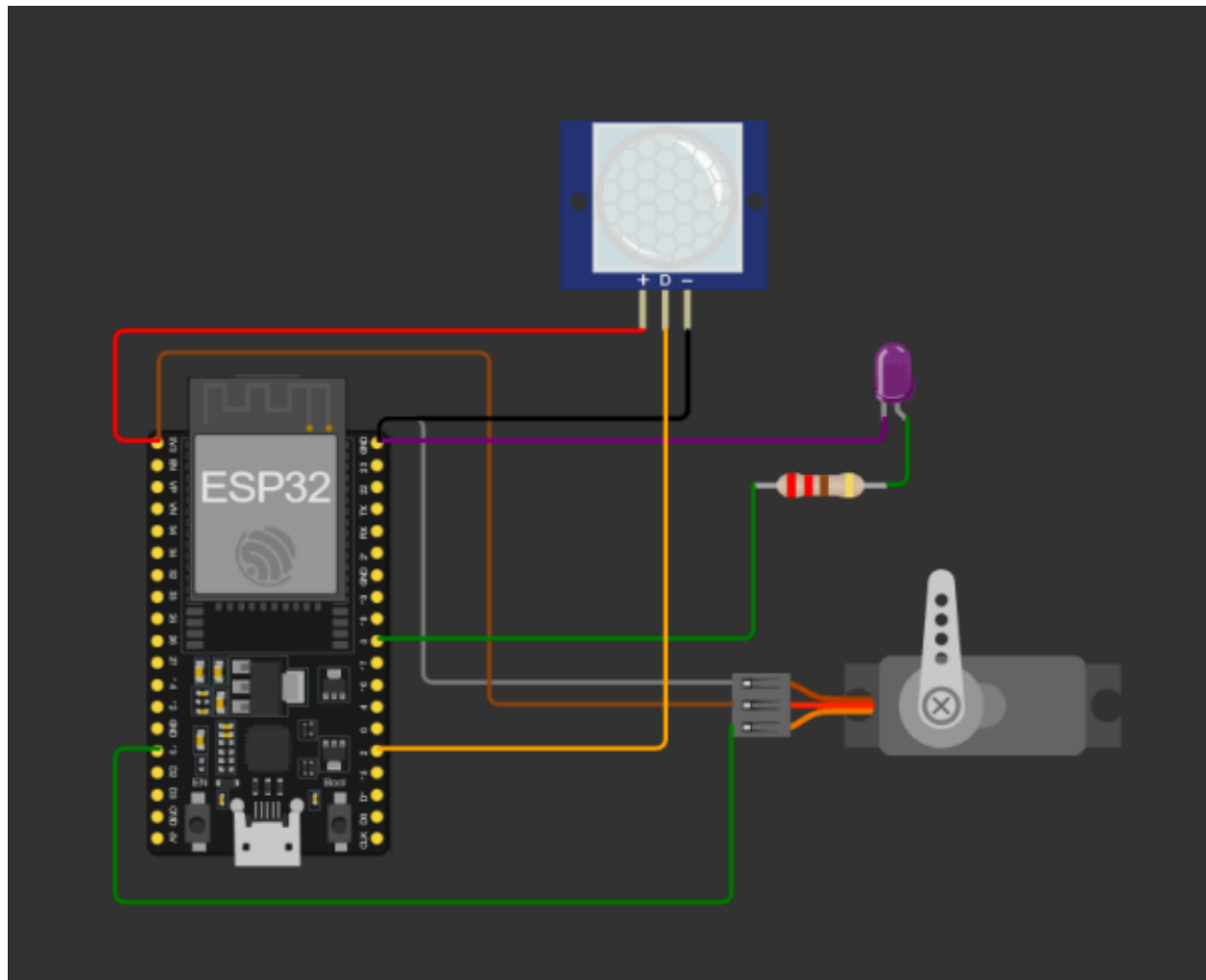


Circuito:



Funcionamiento del Sistema

El alimentador automático funciona utilizando un sensor PIR, un LED indicador y un servomotor controlado por un ESP32. A continuación se describe el rol de cada componente y el comportamiento general del sistema.

Sensor PIR (Detector de movimiento)

El PIR detecta cambios en la radiación infrarroja del entorno.

Cuando identifica movimiento frente al comedero (por ejemplo, cuando se acerca un animal), envía una señal digital **HIGH** al ESP32.

LED indicador

El LED sirve como señal visual del estado del sistema:

- **Encendido (HIGH):** se ha detectado movimiento.
- **Apagado (LOW):** no hay movimiento.

Permite verificar fácilmente si el PIR está registrando actividad.

Servomotor

El servomotor controla la apertura del mecanismo del comedero:

- En **0 grados**, el comedero está cerrado.
- En **90 grados**, el comedero se abre para liberar alimento.

El ESP32 cambia su posición según el estado del sensor PIR.

Comportamiento del sistema completo

1. El ESP32 está constantemente leyendo el valor del sensor PIR.
2. Si el PIR detecta movimiento:
 - Se enciende el LED.
 - El servo gira a 90 grados y libera alimento.
3. Cuando deja de detectarse movimiento:
 - El LED se apaga.
 - El servo regresa a 0 grados, cerrando el mecanismo.
4. Este ciclo se repite de manera automática mientras el sistema está encendido.